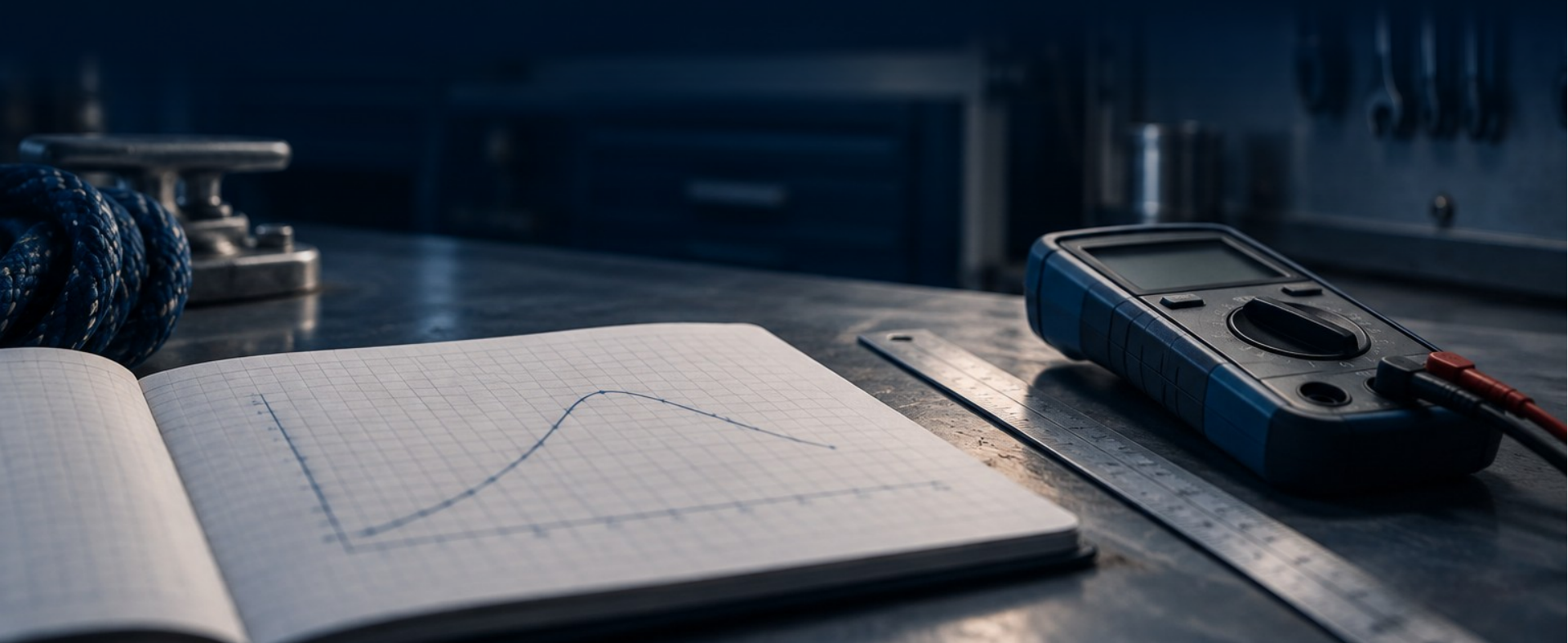


Analys av mätresultat

Felorsak, åtgärd och kvalitetssäkring



Mål och startfråga

Värdera hur starkt mätdata stödjer en felhypotes.

Skriva en rapport som visar kontrollkedjan och kvarstående osäkerhet.

Startfråga

Vad kan du faktiskt bevisa med ett enda korrekt spänningsvärde?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Mätvärde, intervall och slutsats

Ett mätvärde gäller vissa punkter vid ett bestämt driftläge.

Felgränsen bildar ett intervall kring avläsningen.

Toleransintervallet beskriver tillåtna värden enligt uppgiftens krav.

Beslutsregeln anger hur intervallen jämförs innan slutsatsen dras.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Mätdata och slutsats

En mätning gäller vissa punkter vid ett visst driftläge.
Slutsatsen får inte vara mer omfattande än underlaget.

”24 V vid A” bevisar inte ”hela matningen är felfri”

Lastström, referens, tidsförlopp och instrumentdata
avgör hur resultatet kan användas.

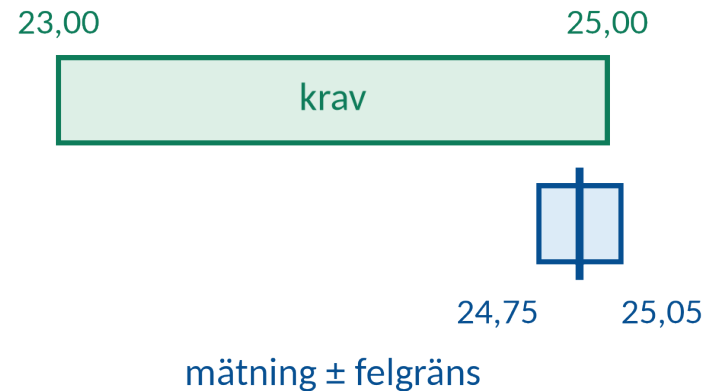
Jämförelse med ett krav

Jämför resultatets intervall med det angivna kravet.
Redovisa hur osäkerhet eller felgräns påverkar beslutet.

Mätintervall och toleransintervall

Krav 23,0–25,0 V, mätning $24,90 \pm 0,15$ V:
intervallet 24,75–25,05 V
går över kravets övre gräns, så
överensstämmelse kan inte visas.

Mätintervallet går över kravets övre gräns



Flera observationer tillsammans

Oberoende kontroller kan stärka eller försvaga samma hypotes.

En annan felorsak kan ge ett liknande symtom.

Hypoteser jämförs mot alla relevanta data

Pröva varje hypotes mot alla mätvärden,
inte bara mot det första symtomet.

Exempel: ett mätintervall mot krav

Krav 20,0 V ± 2 %. Mätning 19,80 V $\pm 0,15$ V. Hela mätintervallet måste ligga inom kravet.

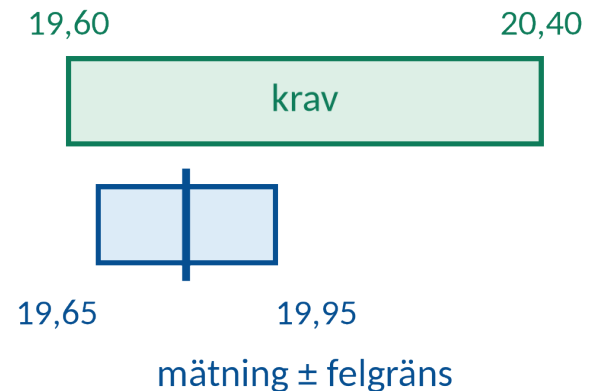
$$\text{Krav} = 20,0 \cdot (1 \pm 0,02)$$

$$\text{Mätintervall} = 19,80 \pm 0,15$$

1. Krav: 19,60–20,40 V.
2. Mätintervall: 19,65–19,95 V.
3. Hela mätintervallet ligger inom kravet: överensstämmelse visad.

Med större felgräns eller en annan beslutsregel kan slutsatsen bli en annan.

Hela mätintervallet ligger inom kravet



Stöd till övning 1

Slutsatsen begränsas av mätvillkoret

Spänning utan last visar källans tomgångsvärde. Lastförmåga kräver uppgift om ström och spänning under last.

Förutsättningar: 24,0 V vid källans anslutningar, mätt utan last.

Arbetsgång: Skriv en slutsats som stöds direkt och en separat fråga som kräver mer data.

Övning 1

Mätningens räckvidd

24,0 V mäts vid en källa utan last. Vilken slutsats stöds direkt, och vilken kräver mer data?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Krav: $U_{\text{nom}} \cdot (1 \pm p/100)$

Mätintervall: $U_m \pm \delta$

p är tolerans i procent, δ felgräns. Ett ja kräver att hela mätintervallet ligger inom kravintervallet.

Förutsättningar: $U_{\text{nom}} = 12,0 \text{ V}$, $p = 5$, $U_m = 11,45 \text{ V}$, $\delta = 0,10 \text{ V}$.

Gränsvärden räknas som tillåtna.

Arbetsgång: Räkna båda intervallen. Jämför särskilt den lägsta mätgränsen med lägsta kravgränsen.

Övning 2

Kravjämförelse

Kravet är $12,0 \text{ V} \pm 5 \%$. Mätningen är $11,45 \text{ V} \pm 0,10 \text{ V}$. Är hela mätintervallet inom kravet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

Intervall = visning $\pm$ angiven gräns

Överlapp betyder att det finns värden som är förenliga med båda avläsningarnas intervall.

Förutsättningar: A: $10,00 \pm 0,10$ V. B: $10,12 \pm 0,10$ V. Samma stabila mätobjekt och mätpunkter antas.

Arbetsgång: Beräkna intervallen och deras gemensamma del. Dra ingen starkare slutsats än jämförelsen medger.

Övning 3

Skillnad mellan instrument

A visar $10,00 \pm 0,10$ V och B visar $10,12 \pm 0,10$ V. Är skillnaden ensam ett säkert bevis för fel instrument?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$\Delta U_{\text{total}} = U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}$$

$$\Delta U_{\text{fram}} = \Delta U_{\text{total}} - \Delta U_{\text{retur}}$$

Slingfallet består av framledningens och returens fall. Alla värden gäller samma strömväg.

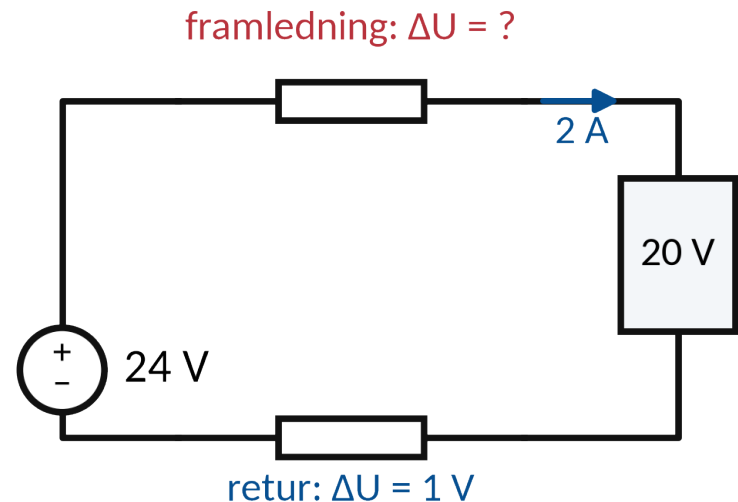
Förutsättningar: Källa 24 V, last 20 V, ström 2 A och returfall 1 V.
Samtidiga mätvärden.

Arbetsgång: Räkna hela slingans fall först och dra sedan bort den kända returens andel.

Övning 4

Mätning under last

Källa 24 V, last 20 V och ström 2 A. Returfallet är uppmätt till 1 V. Hur stort fall finns i framledningen?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

$$R_{\text{fram}} = \Delta U_{\text{fram}} / I \quad R_{\text{retur}} = \Delta U_{\text{retur}} / I$$

Samma ström går i framledning och retur i den enkla seriekretsen.

Förutsättningar: Källa 24 V, last 20 V, $I = 2$ A. $\Delta U_{\text{retur}} = 1$ V och $\Delta U_{\text{fram}} = 24 - 20 - 1$ V.

Arbetsgång: Beräkna framfallet från grunddata. Dividera respektive spänningsfall med strömmen.

Övning 5

Resistansfördelning

Använd fallet i uppgift 4. Beräkna framledningens och returens resistans.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Åtgärd och rotorsak
Kontrollprotokollets innehåll
Kvalitetssäkrad återgång

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Åtgärd och rotorsak

En utbytt komponent kan återställa funktionen tillfälligt.
Bakomliggande orsak kan finnas kvar.

Skada, orsak, åtgärd och förebyggande kontroll

En bränd anslutning kan kräva utredning av belastning,
kontaktförhållanden och föreskriven montering.

Kontrollprotokollets innehåll

Ange objekt, revision, mätpunkter, driftläge och instrument.
Redovisa förväntat värde, uppmätt värde och bedömning.

Varje slutsats ska kunna följas tillbaka till data

Dokumentera avvikelser och vem som fattat beslut
om återgång eller fortsatt utredning.

Kvalitetssäkrad återgång

Kontrollera att felet är åtgärdat i det relevanta driftfallet. Skydd och normal dokumentation ska vara återställda.

Funktionsprov, säkerhetskontroll och återlämning

Ombord: avsluta arbetstillstånd och LOTO, kontrollera isolationsvaktens värde, informera vakthavande och bryggan, för in åtgärden i maskindagbok och underhållssystem.

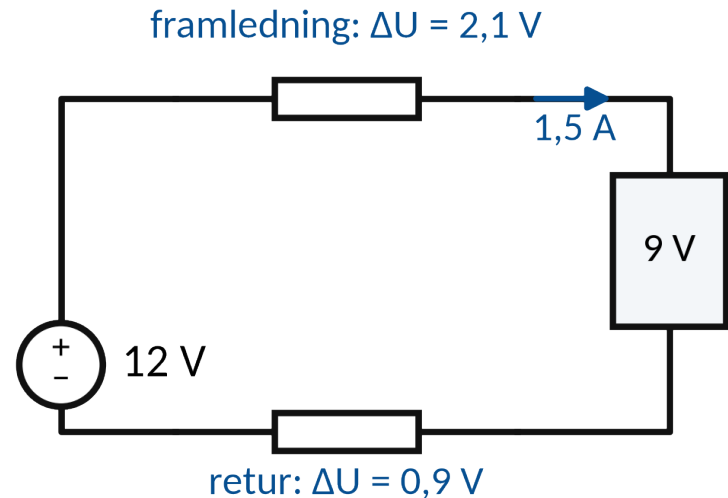
Exempel: fram- och returväg

Källa 12 V, last 9 V och ström 1,5 A.
Returens fall är 0,9 V. Samtidiga data.

$$\Delta U_{\text{fram}} = U_{\text{källa}} - U_{\text{last}} - \Delta U_{\text{retur}}$$
$$R = \Delta U / I$$

1. Totalt fall = $12 - 9 = 3 \text{ V}$.
2. Framfall = $3 - 0,9 = 2,1 \text{ V}$.
 $R_{\text{fram}} = 2,1 / 1,5 = 1,4 \Omega$.
3. $R_{\text{retur}} = 0,9 / 1,5 = 0,6 \Omega$.

Kontroll: $(1,4 + 0,6) \Omega \cdot 1,5 \text{ A} = 3 \text{ V}$. Beräkningen lokaliserar fall till två delar.



Stöd till övning 6

$$U_{\text{källa}} = U_{\text{last}} + \Delta U_{\text{kabel}}$$

Spänningar mätta under samma belastning kan lokalisera var en förlust uppstår.

Förutsättningar: Källan håller 24 V, motorn får 18 V och kabelvägen tappar 6 V under last.

Arbetsgång: Jämför vilken av de två hypoteserna som passar alla mätvärden. Ange vad ytterligare kontroll behöver lokalisera.

Övning 6

Två felhypoteser

Pumpen går långsamt. Källan håller 24 V, motorn får 18 V och kabeln tappar 6 V under last. Vilken hypotes stöds mest: svag källa eller förhöjd resistans i kabelvägen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Utlöst skydd kan vara korrekt reaktion på kvarstående fel

Ett återkommande symtom kan bero på belastning, felström, inställning eller fel skyddsval.

Förutsättningar: Skyddet har bytts två gånger och löser igen. Ingen orsaksanalys är redovisad.

Arbetsgång: Förklara varför komponentbyte inte räcker som diagnos och ange vilken information som bör samlas.

Övning 7

Åtgärd utan orsak

Ett skydd har bytts två gånger och löser igen. Varför är ännu ett byte utan analys otillräckligt?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Spårbar rapport binder objekt till åtgärd och prov

Någon annan ska kunna se vilken del som ändrades, varför och vad efterkontrollen visade.

Förutsättningar: Rapporten innehåller enbart ”byte kabel, fungerar”.

Arbetsgång: Föreslå tre konkreta kompletteringar, exempelvis objekt-ID, åtgärdsbeskrivning och mätprotokoll.

Övning 8

Dokumentation

Rapporten säger ”bytte kabel, fungerar”. Ange tre kompletteringar för spårbarhet.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Verifierat driftfall ska anges i slutsatsen

Ett lyckat normaldriftsprov ger inte automatiskt kunskap om reservdrift.

Förutsättningar: Funktionen har provats i normaldrift. Ingen reservdriftskontroll är redovisad.

Arbetsgång: Formulera vad som är verifierat och vad som återstår. Undvik ett generellt godkännande.

Övning 9

Förändrade driftvillkor

En funktion är kontrollerad i normaldrift men inte på reservmatning. Hur ska slutsatsen formuleras?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

$$R_{\text{före}} = \Delta U_{\text{före}} / I \quad R_{\text{efter}} = \Delta U_{\text{efter}} / I$$

Resistans kan jämföras direkt när ström, mätpunkter och övriga villkor hålls lika.

Förutsättningar: Före 6 V vid 3 A, efter 0,3 V vid 3 A. Lasten fungerar efter åtgärd.

Arbetsgång: Räkna båda resistanserna och beskriv vad de stödjer. Ange också föreskriven anslutnings- eller säkerhetskontroll.

Övning 10

Samlad slutsats

Före åtgärd: 6 V kabelfall vid 3 A. Efter åtgärd: 0,3 V vid 3 A.
Lasten fungerar. Skriv en teknisk slutsats och ett kvarstående kontrollbehov.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

När behöver du skriva "underlaget räcker inte" i stället för "godkänt"?

Färdigställ felsökningsrapporten och markera minst en osäkerhet.
Förbered fredagens blandade repetitionsuppgifter.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Fluke: multimeters funktioner och mätning](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)

[OpenStax: Kirchhoffs lagar](#)